

DOKUMEN PENJELASAN SINGKAT PROYEK

Sistem Manajemen Inventaris Multi-Gudang: "SmartStock Pro"

Skema Sertifikasi: Web Developer

DATA	DETAIL INFORMASI
Nama Lengkap	Husni Abdillah
NIM	G6401231097
Judul Studi Kasus	PT Maju Bersama Digital - SmartStock Pro
Program Studi	Ilmu Komputer 60
Repository GitHub	https://github.com/HusniAbdillah/SmartStock-Pro-BNSP

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Dokumen ini disusun sebagai bukti pemenuhan seluruh unit kompetensi dalam skema Web Developer. **SmartStock Pro** dirancang untuk mendigitalisasi pengelolaan stok di 5 gudang PT Maju Bersama Digital yang sebelumnya manual, guna meminimalisir kesalahan data dan mempercepat proses transfer barang.

Ringkasan Implementasi Aktual

Area	Implementasi Aktual
Backend	Laravel Framework 11.54.0, PHP 8.2+
Database	MySQL 8.x (DB_CONNECTION=mysql)
Queue	Laravel Queue database driver (jobs , failed_jobs , job_batches)

Frontend	Blade, Tailwind CSS 3.4.19, Vite 6.4.2
Chart	Chart.js 4.4.0 via CDN
Map	Leaflet 1.9.4 + OpenStreetMap
PDF	<code>barryvdh/laravel-dompdf</code> 3.1.2
Import	CSV background job <code>ProcessBatchImport</code> ; package <code>maatwebsite/excel</code> 3.1.69 tersedia sebagai dependency, tetapi flow import aktual memakai parser CSV native PHP
Notification	Laravel database notification + polling <code>/api/notifications/unread</code>
Server monitoring	<code>/api/server-resources</code> dan <code>/api/health</code>

Bab 1 - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

PT Maju Bersama Digital adalah perusahaan distribusi barang elektronik yang mengelola 5 gudang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Pengelolaan inventaris lama menggunakan spreadsheet menyebabkan data stok tidak sinkron, transfer barang lambat, laporan stok membutuhkan 2-3 hari, tidak ada alert stok minimum, dan manajemen tidak memiliki monitoring inventaris real-time.

SmartStock Pro dibangun untuk menggantikan proses manual tersebut dengan aplikasi web terpusat berbasis Laravel. Sistem menyediakan pengelolaan produk, kategori, gudang, supplier, transaksi masuk/keluar, transfer antar gudang, notifikasi stok minimum, audit log, error log, upload gambar produk, import CSV, export PDF, dashboard grafik, peta gudang, dan monitoring resource server.

1.2 Tujuan Proyek

No	Tujuan
1	Mengubah pencatatan inventaris spreadsheet menjadi sistem web terpusat

2	Menyediakan dashboard inventaris dengan grafik, peta, dan monitoring resource
3	Menyediakan CRUD data utama: produk, kategori, gudang, supplier, transaksi, user
4	Menyediakan transfer stok antar gudang secara atomik
5	Menyediakan alert stok minimum dan error log aplikasi
6	Menyediakan dokumentasi teknis, UAT, cutover, migrasi, dan troubleshooting

1.3 Ruang Lingkup

Dalam Ruang Lingkup

Modul	Cakupan
Autentikasi	Login, logout, rate limiting, session regeneration
Otorisasi	Role Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, Viewer
Dashboard	KPI, Chart.js, Leaflet map, resource monitor
Produk	CRUD, upload/preview gambar, search, filter, sort, pagination, import CSV
Kategori	CRUD kategori produk
Gudang	CRUD gudang dan koordinat GPS
Supplier	CRUD supplier
Transaksi	Barang masuk dan keluar
Transfer	Transfer antar gudang dengan <code>DB::transaction()</code>
Alert	Stok minimum, database notification, error log
Laporan	PDF sync dan async melalui queue
Audit	Audit log untuk login/logout dan operasi perubahan data (write operation)
API	Health, resource monitoring, notification

Di Luar Ruang Lingkup Aktual

Item	Status
PostgreSQL	Tidak digunakan pada implementasi uji ini
Redis/Celery	Tidak digunakan; queue memakai database driver
WebSocket	Tidak digunakan; real-time menggunakan polling berkala
Email alert	Tidak digunakan; notifikasi berbasis database/in-app
FIFO cost-layer penuh	Belum ada tabel batch biaya; sistem memakai saldo stok per gudang dan riwayat transaksi kronologis

Bab 2 - Analisis Kebutuhan dan Kesesuaian BNSP

2.1 Role Pengguna

Role	Deskripsi	Hak Akses Aktual
Admin	Administrator sistem	Semua modul, audit log, user management
Manajer Gudang	Pengelola operasional gudang	Dashboard, transaksi, transfer, laporan, error log
Staf Gudang	Operator gudang	Input transaksi, transfer, lihat data operasional
Viewer	Pengguna baca saja	Melihat data tanpa membuat perubahan

Bukti implementasi: `app/Models/User.php` , `app/Http/Middleware/CheckRole.php` , dan route group di `routes/web.php` .

2.2 Kebutuhan Fungsional dan Status Implementasi

Modul Studi Kasus	Kebutuhan	Status	Bukti Repo
-------------------	-----------	--------	------------

Autentikasi	Login multi-level	Terpenuhi	<code>AuthController</code> , <code>CheckRole</code> , <code>User</code>
Password	Hashing dan validasi kuat	Terpenuhi	<code>Hash::make()</code> , <code>Password::min(8)->letters()</code> - <code>>numbers()</code>
Keamanan	SQLi, XSS, CSRF	Terpenuhi	Eloquent, Blade escape, <code>@csrf</code> , validation
Session	Timeout otomatis	Terpenuhi	<code>config/session.php</code> , <code>SESSION_LIFETIME=30</code>
Audit	Catat login/logout dan operasi perubahan data	Terpenuhi	<code>AuditLogMiddleware</code> , <code>audit_logs</code>
Dashboard	Grafik stok dan tren transaksi	Terpenuhi	<code>DashboardController</code> , <code>Chart.js</code>
Notification	Alert stok kritis	Terpenuhi via polling	<code>StockAlertService</code> , <code>LowStockNotification</code>
Multimedia	Upload dan preview gambar	Terpenuhi	<code>ProductController</code> , <code>products/create.blade.php</code>
Peta	Lokasi gudang interaktif	Terpenuhi	Leaflet di dashboard
Monitoring	CPU, memory, response time	Terpenuhi	<code>ServerResourceController</code>
PDF	Export laporan	Terpenuhi	<code>ReportController</code> , <code>inventory-pdf.blade.php</code>
CRUD	Produk, kategori, gudang, supplier, transaksi	Terpenuhi	Resource routes dan controllers
SQL	Query SQL/join/agregasi	Terpenuhi	<code>DB::raw()</code> , join, <code>DATE_FORMAT()</code>
Search	Algoritma pencarian produk	Terpenuhi	<code>Product::scopeSearch()</code>

Stok otomatis	Masuk/keluar/transfer	Terpenuhi	TransactionController , TransferController
Queue	Import CSV dan laporan besar	Terpenuhi	ProcessBatchImport , GenerateLargeReport
Error log	Exception dan severity	Terpenuhi	bootstrap/app.php , ErrorLog

2.3 Matriks Unit Kompetensi

Kode Unit	Judul Unit	Bukti Pemenuhan
J.62090.018.01	Mengelola Risiko Keamanan Informasi	Risiko SQLi/XSS/CSRF, rate limit, audit, security headers
TIK.SM03.001.01	Menentukan Arsitektur Perangkat Keras	Topologi dan spesifikasi server Bab 3
J.620100.001.01	Menganalisis Tools	Tabel tools dan framework Bab 4
J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	Indexing, queue, cache plan, scale-up
J.620100.022.02	Algoritma Pemrograman	Search, mutasi stok, alert threshold
J.620100.041.01	Cutover Aplikasi	Cutover plan Bab 5
J.620100.045.01	Pemantauan Resource	/api/server-resources
J.620100.020.02	Menggunakan SQL	Join, agregasi, DB::raw , DATE_FORMAT
J.620100.044.01	Alert Notification	Low stock notification dan error log
J.620100.003.01	Identifikasi Library/Framework	Composer/npm dependency matrix
J.620100.024.02	Migrasi Teknologi Baru	Spreadsheet/CSV ke MySQL
J.620100.047.01	Pembaharuan Perangkat Lunak	Git update scenario dan change log
J.620100.039.02	Petunjuk Teknis Pelanggan	Bab 6

J.620100.030.02	Pemrograman Multimedia	Upload/preview gambar produk
J.620100.043.01	Impact Analysis	Bab 5
J.620100.029.02	Pemrograman Paralel	Asynchronous background job melalui queue dan transaksi database atomik
J.620100.028.02	Pemrograman Real Time	Polling notifikasi dan resource monitor
J.620100.025.02	Debugging	Error log, failed job, troubleshooting
J.620100.038.01	UAT	Skenario UAT Bab 6
M.702090.001.01	Integration Management	Project charter, cutover, change control
M.702090.005.01	Quality Management	Quality checklist dan UAT
M.702090.002.01	Scope Management	Scope, WBS, impact analysis

Bab 3 - Arsitektur Sistem dan Basis Data

3.1 Arsitektur Logis

Browser User

|

▼

Presentation Layer

Blade + Tailwind CSS + Chart.js + Leaflet + JavaScript polling

|

▼

Application Layer

Laravel 11 MVC: Controller, Model, View, Middleware, Service, Job,
Notification

|

├─ Auth + RBAC

├─ AuditLogMiddleware + SecurityHeaders

├─ StockAlertService

├─ ProcessBatchImport Job

└─ GenerateLargeReport Job

|

▼

Data Layer

MySQL 8.x: products, warehouses, warehouse_stocks, transactions, users,
sessions,
jobs, notifications, audit_logs, error_logs

3.2 Topologi Server

Internet / LAN Gudang

|

▼

Nginx Web Server

|

├─ PHP-FPM / Laravel Application

├─ Queue Worker: php artisan queue:work database

└─ Public Storage: product images and generated PDFs

|

▼

MySQL 8 Database Server

3.3 Spesifikasi Minimum Hardware

Komponen	Minimum	Rekomendasi	Justifikasi
Web/App CPU	2 vCPU	4 vCPU	PHP-FPM, Laravel request, PDF ringan
Web/App RAM	4 GB	8 GB	Laravel app, queue worker, cache
Web/App Storage	40 GB SSD	80 GB SSD	Source code, log, uploads, PDF
DB CPU	2 vCPU	4 vCPU	Query join/agregasi laporan
DB RAM	4 GB	8 GB	MySQL buffer pool dan index
DB Storage	80 GB SSD	150 GB SSD NVMe	Data transaksi, audit log, error log
Bandwidth	20 Mbps	50 Mbps	Akses 5 gudang dan download PDF
OS	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Stabil untuk Nginx, PHP, MySQL

3.4 Konfigurasi Database MySQL

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=smartstock
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=30
QUEUE_CONNECTION=database
CACHE_STORE=database
```

3.5 Desain Tabel

Tabel	Fungsi
users	Data pengguna dan role
sessions	Session database driver
categories	Kategori produk
suppliers	Data pemasok
warehouses	Data gudang dan koordinat GPS
products	Master produk, SKU, harga, threshold, gambar
warehouse_stocks	Saldo stok per produk per gudang
inventory_transactions	Mutasi masuk, keluar, transfer
audit_logs	Audit operasi pengguna
error_logs	Error dan alert severity
notifications	In-app database notification
jobs, failed_jobs, job_batches	Laravel database queue

3.6 ERD Ringkas

```
users —< inventory_transactions >— products >— categories
|                                     |
|< audit_logs                       |< suppliers

products —< warehouse_stocks >— warehouses
warehouses —< inventory_transactions
users —< notifications
users —< error_logs.resolved_by
```

3.7 Indexing dan Skalabilitas

Tabel	Index	Manfaat
products	sku , category_id, is_active	Search/filter produk
warehouse_stocks	unique product_id, warehouse_id	Lookup stok gudang
inventory_transactions	product_id, warehouse_id	Riwayat produk/gudang
inventory_transactions	type, created_at	Grafik dan filter transaksi
audit_logs	user_id, created_at	Audit user
error_logs	severity, is_resolved	Dashboard error
jobs	queue	Queue worker

Bab 4 - Implementasi Teknis, Tools, Algoritma, dan Keamanan

4.1 Tools dan Framework

Komponen	Versi Aktual	Fungsi	Alasan Pemilihan
Laravel	11.54.0	Backend MVC	Routing, ORM, validation, auth, queue, notification
PHP	^8.2	Runtime	Stabil dan didukung Laravel 11
MySQL	8.x	Database	ACID, indexing, familiar, sesuai implementasi uji
Laravel Queue DB	Built-in	Background job	Cukup untuk prototype tanpa Redis
DomPDF	3.1.2	Export PDF	Integrasi Laravel mudah

Maatwebsite Excel	3.1.69	Dukungan spreadsheet	Tersedia sebagai dependency untuk pengembangan export/import Excel berikutnya; flow import saat ini memakai CSV native PHP
Tailwind CSS	3.4.19	UI	Utility-first, responsif
Vite	6.4.2	Build asset	Build modern
Chart.js	4.4.0 CDN	Grafik	Ringan dan cepat
Leaflet	1.9.4 CDN	Peta gudang	Open-source dan gratis

4.2 Algoritma Search Produk

Pencarian produk diimplementasikan pada `Product::scopeSearch()` dengan pencarian `LIKE` pada nama, SKU, dan deskripsi. Query dikombinasikan dengan filter kategori, filter stok rendah, sorting whitelist, dan pagination 15 data per halaman.

```

Input keyword
├─ where name LIKE keyword
├─ orWhere sku LIKE keyword
└─ orWhere description LIKE keyword
Apply filters, sort whitelist, paginate

```

4.3 Algoritma Stok Otomatis

Operasi	Algoritma
Masuk	Validasi input, <code>updateOrCreate</code> stok gudang, <code>increment</code> , catat transaksi
Keluar	Cek stok cukup, <code>decrement</code> , catat transaksi
Transfer	Cek stok asal, <code>DB::transaction()</code> , <code>decrement</code> asal, <code>increment</code> tujuan, catat transaksi transfer
Alert	Setelah mutasi stok, jalankan <code>StockAlertService::checkAndAlert()</code>

4.4 SQL Aktual

Contoh pemakaian SQL/query builder:

File	Implementasi
ReportController	Join warehouse_stocks, products, categories, warehouses
ReportController	DB::raw('SUM(...)'), DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m')
ProductController	whereRaw() filter stok minimum
Warehouse model	Join dan sum nilai stok
GenerateLargeReport	Query laporan PDF besar

4.5 Real-Time dan Monitoring

Fitur	Cara Kerja	Interval
Notifikasi	Fetch /api/notifications/unread	12 detik
Resource server	Fetch /api/server-resources	8 detik
Health check	GET /api/health	On demand

4.6 Alert Notification

Alur alert:

```
Transaksi/transfer selesai
```



```
StockAlertService
```

```
├ stok > threshold: selesai
```

```
├ stok <= threshold: error_logs warning + notification
```

```
└ stok == 0: error_logs critical + notification
```

Target notifikasi: user aktif dengan role Admin dan Manajer Gudang.

4.7 Risiko Keamanan dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi Aktual
SQL Injection	Data rusak/bocor	Eloquent, Query Builder, validation, whitelist sort
XSS	Script injection	Blade escape <code>{{ }}</code> , validasi input, CSP header
CSRF	Request palsu	<code>@csrf</code> pada form dan token pada PATCH fetch
Brute force login	Akun dibobol	RateLimiter 5 attempt/menit per email+IP
Session hijacking	Sesi dicuri	Session regenerate saat login, invalidate saat logout, timeout 30 menit, http_only cookie
Broken access control	Role bypass	<code>auth</code> , <code>role middleware</code> , <code>canModify()</code>
Upload file berbahaya	Malware/script upload	Validasi <code>image</code> , mime jpg/jpeg/png/webp, max 2MB
Error disclosure	Stack trace tampil	Exception disimpan ke <code>error_logs</code> , custom 403/404
Audit gap	Sulit forensik	<code>AuditLogMiddleware</code> mencatat operasi write

4.8 Security Headers

`SecurityHeaders` menambahkan:

```
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
Content-Security-Policy: default-src 'self';
script/style/font/img/connect source disesuaikan untuk CDN Chart.js,
Leaflet, dan asset aplikasi
```

4.9 Analisis Skalabilitas

Area	Implementasi Saat Ini	Peningkatan Jika Beban Naik
Database	MySQL + index FK/filter	Tambah composite index, read replica
Queue	Database queue	Migrasi ke Redis queue bila volume job tinggi
Dashboard	Query saat load	Cache KPI 1-5 menit
File upload	Local storage	Object storage untuk multi-server
PDF	Background job	Worker terpisah dengan process manager seperti Supervisor
Web server	Single app server	Load balancer dan horizontal scaling jika traffic meningkat

Bab 5 - Manajemen Proyek, Migrasi, Cutover, dan Pembaharuan

5.1 Project Charter

Elemen	Isi
Nama Proyek	SmartStock Pro
Sponsor	PT Maju Bersama Digital
Asesi/Developer	Husni Abdillah
Masalah	Spreadsheet manual, stok tidak sinkron, laporan lambat, tidak ada alert
Tujuan	Website inventaris multi-gudang dengan pembaruan berkala berbasis polling

Deliverable	Prototype Laravel, database MySQL, dashboard, report PDF, import CSV, dokumentasi
Batasan Waktu	3 hari efektif / 18 jam
Kriteria Sukses	Modul utama bisa didemokan dan dokumen memenuhi FR.IA.04A/04B

5.2 WBS dan Scope

WBS	Pekerjaan	Output
1.0	Analisis kebutuhan	Scope dan kebutuhan
2.0	Desain arsitektur	Topologi, ERD, server spec
3.0	Auth dan RBAC	Login, role, session
4.0	Master data	Produk, kategori, gudang, supplier
5.0	Transaksi	Masuk, keluar, transfer
6.0	Dashboard	Chart, map, monitoring
7.0	Alert dan log	Notification, error log, audit log
8.0	Import/export	CSV import, PDF export
9.0	Testing/UAT	Test scenario dan sign-off
10.0	Dokumentasi	Laporan, user guide, FAQ

5.3 Quality Checklist

- ☐ Login/logout berjalan dan session aman.
- ☐ Role Admin, Manajer, Staf, Viewer sesuai akses.
- ☐ CRUD master data berjalan.
- ☐ Transaksi keluar tidak boleh melebihi stok.
- ☐ Transfer antar gudang atomik.
- ☐ Alert stok minimum tercatat.
- ☐ Import CSV diproses oleh queue.
- ☐ PDF dapat diunduh.

- ☐ Audit log mencatat operasi write.
- ☐ Error log mencatat exception/job gagal.

5.4 Strategi Migrasi Spreadsheet ke MySQL

Tahap	Aktivitas
Extract	Export Excel lama ke CSV UTF-8
Transform	Normalisasi SKU, kategori, supplier, angka, threshold
Load	Upload CSV dan proses melalui <code>ProcessBatchImport</code>
Validate	Bandingkan <code>COUNT(products)</code> dan <code>SUM(warehouse_stocks.quantity)</code>
Sign-off	Manajer gudang menyetujui saldo awal

Mapping Field

Spreadsheet	Database	Transformasi
Kode Barang	<code>products.sku</code>	Trim, uppercase, unique
Nama Barang	<code>products.name</code>	Trim
Kategori	<code>categories.name</code> / <code>products.category_id</code>	Lookup/create
Supplier	<code>suppliers.name</code> / <code>products.supplier_id</code>	Lookup
Harga	<code>products.price</code>	Numeric
Minimum Stok	<code>products.minimum_threshold</code>	Default 5
Gudang	<code>warehouses.id</code>	Lookup nama/kota
Jumlah	<code>warehouse_stocks.quantity</code>	Integer >= 0

Validasi SQL

```
SELECT COUNT(*) AS total_produk FROM products;
```

```
SELECT w.city, SUM(ws.quantity) AS total_stok  
FROM warehouse_stocks ws  
JOIN warehouses w ON w.id = ws.warehouse_id  
GROUP BY w.city;
```

```
SELECT sku, COUNT(*) FROM products GROUP BY sku HAVING COUNT(*) > 1;
```

Rollback Plan

Langkah	Aksi
1	Aktifkan maintenance mode: <code>php artisan down</code>
2	Stop/restart queue worker: <code>php artisan queue:restart</code>
3	Restore backup MySQL pre-cutover
4	Verifikasi jumlah produk dan stok
5	Aktifkan aplikasi: <code>php artisan up</code>
6	Gunakan spreadsheet sebagai fallback sementara

5.5 Cutover Plan

Waktu	Aktivitas	PIC	Checklist
H-2	Backup database/spreadsheet lama	Admin IT	☐
H-1	Export CSV final	Manajer Gudang	☐
H-1	Import ke staging	Developer	☐
H-1	Validasi total stok	QA + Manajer	☐
H	Deploy via Git	Developer	☐
H	<code>composer install --no-dev</code> , <code>npm run build</code>	Developer	☐

H	<code>php artisan migrate --force</code>	Developer	[]
H	Import data final	Developer	[]
H	Smoke test login, CRUD, transaksi, laporan	QA	[]
H	Go-live	PM	[]
H+1	Hypercare dan monitor error log	Developer/Admin	[]

5.6 Simulasi Pembaharuan via Git

Skenario: menambahkan export Excel tanpa mengganggu laporan PDF.

Tahap	Command/Proses	Tujuan
Branch	<code>git checkout -b feature/export-excel</code>	Isolasi fitur
Develop	Tambah controller, route, button	Implementasi
Test	<code>php artisan test</code> + manual UAT	Validasi
Merge	Pull request ke <code>develop</code>	Review
Release	<code>git checkout -b release/1.1.0</code>	Stabilkan
Deploy	<code>git pull && composer install --no-dev && php artisan migrate --force</code>	Production update
Rollback	<code>git revert <merge_commit></code>	Aman tanpa force push

5.7 Impact Analysis

Perubahan	Modul Terdampak	Risiko	Mitigasi
Menambah field produk	Produk, import, laporan, PDF	Form/import gagal	Field nullable/default, update validation
FIFO cost-layer penuh	Transaksi, transfer, laporan	Perubahan logika besar	Tambah tabel <code>stock_batches</code> , UAT stok

Migrasi queue ke Redis	Import, PDF, notification	Worker salah konfigurasi	Staging test, rollback DB queue
Tambah gudang baru	Dashboard, transfer, laporan	Map/agregasi perlu validasi	Validasi koordinat dan stok awal
Tambah email alert	Alert, mail config	Email gagal	Database notification tetap fallback

Bab 6 - Dokumentasi Pelanggan, API, Troubleshooting, FAQ, dan UAT

6.1 Instalasi Lokal dengan MySQL

```
git clone https://github.com/husni-abdillah/SmartStock-Pro-BNSP.git
SmartStock-Pro-BNSP
cd SmartStock-Pro-BNSP
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

Edit `.env` :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=smartstock
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

QUEUE_CONNECTION=database
SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=30
CACHE_STORE=database
```

Jalankan:

```
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
npm run build
php artisan serve
php artisan queue:work
```

6.2 Akun Demo Seeder

Email	Password	Role
admin@smartstock.id	password	Admin
manager@smartstock.id	password	Manajer Gudang
staf@smartstock.id	password	Staf Gudang
viewer@smartstock.id	password	Viewer

[!note]

Password demo sengaja dibuat sederhana untuk kebutuhan uji kompetensi. Pada pembuatan user baru, aplikasi tetap menerapkan validasi password minimal 8 karakter, mengandung huruf, dan mengandung angka melalui `Password::min(8) ->letters()->numbers()`.

6.3 Panduan Fitur Utama

Fitur	Cara Penggunaan
Login	Buka <code>/login</code> , masukkan email dan password
Dashboard	Lihat KPI, grafik tren, peta, resource monitor
Produk	Tambah/edit produk, upload gambar, cari/filter/sort
Import CSV	Menu Produk, upload CSV, jalankan queue worker
Transaksi masuk	Pilih produk, gudang, supplier, jumlah; stok bertambah

Transaksi keluar	Pilih produk, gudang, jumlah; sistem validasi stok cukup
Transfer	Pilih produk, gudang asal/tujuan, jumlah; stok dipindah atomik
Laporan	Buka menu Laporan, download PDF
Audit Log	Admin melihat catatan aktivitas write
Error Log	Admin/Manajer melihat alert/error berdasarkan severity

6.4 Dokumentasi API

Semua endpoint API memakai middleware `auth`.

Method	Endpoint	Fungsi
GET	<code>/api/health</code>	Health check aplikasi
GET	<code>/api/server-resources</code>	CPU, memory, response time
GET	<code>/api/stock?product_id={id}&warehouse_id={id}</code>	Ambil stok produk pada gudang tertentu untuk preview transfer
GET	<code>/api/notifications/unread</code>	Daftar notifikasi belum dibaca
PATCH	<code>/api/notifications/{id}/read</code>	Tandai satu notifikasi terbaca
PATCH	<code>/api/notifications/read-all</code>	Tandai semua notifikasi terbaca

Contoh response `/api/server-resources`:

```
{
  "cpu": 28.4,
  "memory": 35.7,
  "response_time": 68,
  "timestamp": "2026-05-27T16:00:00.000000Z"
}
```

6.5 Troubleshooting

Masalah	Penyebab	Solusi
Login gagal	Password salah/user nonaktif/rate limit	Cek akun, tunggu rate limit selesai
Error 403	Role tidak berhak	Gunakan role sesuai atau ubah via Admin
Error 419	CSRF/session expired	Refresh dan login ulang
Gambar 404	Storage link belum dibuat	<code>php artisan storage:link</code>
Import CSV tidak jalan	Queue worker mati	<code>php artisan queue:work</code>
PDF besar tidak selesai	Job gagal/worker mati	Cek <code>failed_jobs</code> dan <code>error_logs</code>
Notifikasi tidak muncul	Threshold belum tercapai atau role bukan target	Pastikan stok $\leq$ threshold dan login Admin/Manajer
Query lambat	Data membesar/index kurang	Cek <code>EXPLAIN</code> , tambah index, optimasi query
Transfer ditolak	Stok asal tidak cukup/gudang sama	Perbaiki quantity dan tujuan
Dashboard resource kosong	API gagal atau belum login	Cek <code>/api/server-resources</code> dan session

Perintah debugging:

```
php artisan about
php artisan route:list
php artisan migrate:status
php artisan queue:failed
php artisan queue:retry all
php artisan optimize:clear
php artisan test
```

6.6 Skenario UAT

ID	Modul	Skenario	Expected Result	Status
UAT-01	Auth	Login Admin	Masuk dashboard dan audit tercatat	Simulasi Lulus
UAT-02	RBAC	Viewer akses /users	Ditolak 403	Simulasi Lulus
UAT-03	Produk	Tambah produk dengan gambar	Produk tersimpan, preview muncul	Simulasi Lulus
UAT-04	Search	Cari SKU produk	Produk sesuai keyword muncul	Simulasi Lulus
UAT-05	Transaksi	Barang masuk 10 unit	Stok bertambah 10	Simulasi Lulus
UAT-06	Transaksi	Barang keluar melebihi stok	Ditolak dengan pesan validasi	Simulasi Lulus
UAT-07	Transfer	Transfer 5 unit antar gudang	Stok asal turun dan tujuan naik	Simulasi Lulus
UAT-08	Alert	Stok turun sampai threshold	Error log dan notifikasi muncul	Simulasi Lulus
UAT-09	Laporan	Export PDF	File PDF terunduh	Simulasi Lulus
UAT-10	Import	Upload CSV valid	Produk diproses oleh queue	Simulasi Lulus
UAT-11	Monitoring	Dashboard resource	CPU/memory/response time terupdate	Simulasi Lulus
UAT-12	Debugging	Simulasi job gagal	failed_jobs / error_logs mencatat kegagalan	Simulasi Lulus

[!note]

Status UAT di atas adalah hasil simulasi demonstrasi lokal. Untuk lingkungan pelanggan, tabel ini perlu ditandatangani perwakilan gudang/manajemen sebagai bukti persetujuan pengguna.

6.7 FAQ

1. Apa itu SmartStock Pro?

SmartStock Pro adalah website inventaris multi-gudang untuk PT Maju Bersama Digital, menggantikan spreadsheet manual dengan sistem berbasis Laravel.

2. Database apa yang digunakan?

Database uji/production menggunakan MySQL 8.x. SQLite hanya default `.env.example` bawaan Laravel untuk development cepat.

3. Apakah mendukung 5 gudang?

Ya. Seeder menyediakan gudang Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar lengkap dengan koordinat.

4. Apa saja role pengguna?

Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Viewer.

5. Bagaimana sistem mencegah stok minus?

Transaksi keluar dan transfer memeriksa stok tersedia sebelum melakukan decrement.

6. Apakah transfer antar gudang aman?

Ya. Transfer memakai `DB::transaction()` sehingga perubahan stok asal dan tujuan atomik.

7. Apakah real-time memakai WebSocket?

Tidak. Implementasi aktual memakai polling API berkala: 12 detik untuk notifikasi dan 8 detik untuk resource monitor.

8. Bagaimana cara import data produk?

Upload file CSV melalui menu Produk. Job `ProcessBatchImport` memproses data di background.

9. Mengapa laporan PDF besar perlu queue?

Agar proses generate PDF tidak membuat UI freeze dan tidak menahan request utama.

10. Apakah sistem memakai Redis atau Celery?

Tidak. Queue aktual memakai Laravel database queue. Redis dapat menjadi rencana peningkatan jika job meningkat.

11. Apakah sistem memakai PostgreSQL?

Tidak. Untuk implementasi ini, dokumentasi diselaraskan ke MySQL sesuai penggunaan Anda.

12. Bagaimana jika aplikasi error?

Unhandled exception dicatat ke tabel `error_logs` dengan severity `critical` dan dapat dilihat dari menu Error Log.

6.8 Jawaban Singkat untuk Pertanyaan Asesor

Aspek	Jawaban Ringkas
Analisis dan perancangan	Prioritas dimulai dari keamanan, arsitektur MySQL-Laravel, database, lalu fitur dashboard dan laporan
Notifikasi tidak muncul/query lambat	Cek <code>StockAlertService</code> , <code>notifications</code> , <code>error_logs</code> , <code>failed_jobs</code> , lalu optimasi index/query dengan <code>EXPLAIN</code>
UAT	Susun skenario bersama gudang/manajemen, catat hasil, ambil sign-off
Scope creep	Catat di change log, analisis impact, buat branch Git, jadwalkan release berikutnya

Lampiran A - Struktur Repository

Area	Path
------	------

Web routes	routes/web.php
API routes	routes/api.php
Controllers	app/Http/Controllers
API Controllers	app/Http/Controllers/Api
Models	app/Models
Jobs	app/Jobs
Services	app/Services
Notifications	app/Notifications
Middleware	app/Http/Middleware
Migrations	database/migrations
Seeder	database/seeder/DatabaseSeeder.php
Views	resources/views
PDF view	resources/views/reports/inventory-pdf.blade.php

Lampiran B - Gudang Seeder

No	Gudang	Kota	Latitude	Longitude
1	Gudang Jakarta Pusat	Jakarta	-6.2088	106.8456
2	Gudang Surabaya	Surabaya	-7.2575	112.7521
3	Gudang Bandung	Bandung	-6.9175	107.6191
4	Gudang Medan	Medan	3.5952	98.6722
5	Gudang Makassar	Makassar	-5.1477	119.4327